Exercices sur les fonctions

▷ Avec une expression littérale

Exercice n°1

On considère la fonction f définie par $f(x) = 4x + 3$.

1. Calculer l'image de 2 par la fonction f.
2. Calculer l'image de -3 par la fonction f.
3. Que vaut $f(10)$? Faire une phrase avec le résultat.
4. Déterminer un antécédent de 0 par la fonction f.
5. Déterminer un antécédent de 15 par la fonction f.

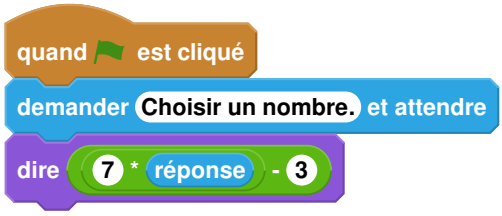
Exercice n°2

On considère la fonction g définie par $g(x) = -3x + 8$.

1. Calculer l'image de 7 par la fonction g.
2. Calculer l'image de -2 par la fonction g.
3. Que vaut $g(1{,}5)$? Faire une phrase avec le résultat.
4. Déterminer un antécédent de 2 par la fonction g.
5. Déterminer un antécédent de -7 par la fonction g.

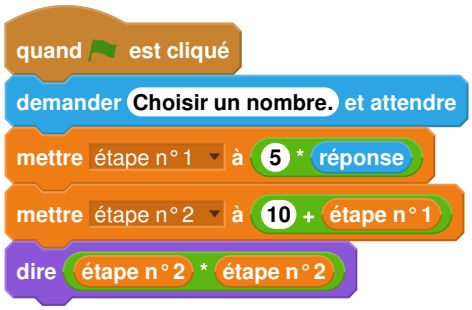
Exercice n°3 On considère le programme de calcul Scratch suivant.

1. Si on prend 5 comme nombre de départ, quel résultat obtient-on ?
2. Soit f la fonction qui donne le résultat de ce programme de calcul. Exprimer $f(x)$ en fonction de x où x est le nombre de départ.
3. Calculer l'image de 3 par la fonction f.
4. Déterminer un antécédent de 11 par la fonction f.



Exercice n°4 On considère le programme de calcul suivant.

1. Si on prend -4 comme nombre de départ, quel résultat obtient-on ?
2. Soit g la fonction qui correspond à ce programme de calcul. Exprimer $g(n)$ en fonction de n où n est le nombre choisi au départ.
3. Calculer l'image de 3 par la fonction g.
4. Calculer $g(-1)$ et faire une phrase avec ce résultat.
5. Déterminer un antécédent de 0 par la fonction g.



Exercice n°5

On considère le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre
- Soustraire 4
- Multiplier par 5
- Ajouter 7

On appelle f la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat du programme de calcul.

1. Donner l'expression de l'image $f(x)$ en fonction de x.
2. a. Déterminer l'image de 6 par la fonction f.
   b. Déterminer l'antécédent du nombre 12 par la fonction f.

Exercice n°6

On donne le programme de calcul suivant :

- Choisir un nombre
- Ajouter 3
- Élever le résultat au carré
- Soustraire au résultat le carré du nombre de départ

On note f la fonction qui, à tout nombre x choisi à l'entrée du programme, associe le résultat obtenu à la fin de ce programme de calcul.

1. Donner l'expression de l'image $f(x)$ du nombre x.
2. Montrer que : $f(x) = 6x + 9$.
3. Compléter le tableau de valeurs de la fonction f :

x	-2	-1	0	2
$f(x)$				

▷ Avec un tableau de valeurs

Exercice n°7

On donne ci-dessous le tableau de valeurs d'une fonction f :

x	-6	-3	-1	0	2	4	8
$f(x)$	5	-2	5	9	3	7	1

1. Donner l'image de 4 par la fonction f.
2. Que vaut $f(-3)$?
3. Quel est l'antécédent de 9 par la fonction f ?
4. Combien 5 admet-il d'antécédents par la fonction f ? Le (ou les) donner.

Exercice n°8

On considère la fonction g définie par $g(x) = -2{,}5x + 5$.

1. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-2	-1	0	1	3	6
$g(x)$							

2. Quelle est l'image de 3 par la fonction g ?
3. Que vaut $g(-2)$?
4. Quel est l'antécédent de $7{,}5$ par la fonction g ?
5. Quel est l'antécédent de 0 par la fonction g ?

Exercice n°9 Voici un tableau de valeurs d'une fonction g :

x	-5	-1	2	4	6
$g(x)$	3	-4	0	6	3

1. Quelle est l'image par la fonction g de :
   a. 4 ? **b.** 2 ? **c.** -1 ?
2. Que vaut $g(-5)$?
3. Déterminer, si possible, tous les antécédents par la fonction g des nombres suivants :
   a. 6 **b.** -2 **c.** 3 **d.** 0

Exercice n°10 On a utilisé une feuille de calcul pour obtenir les images de différentes valeurs de x par une fonction f. Voici une copie de l'écran obtenu :

B2 ▼ f_x $\sum$ = =2×B1+5

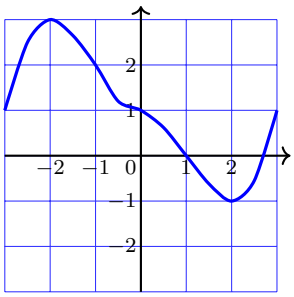
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	-1	1	3	5	7	9	11

1. Quelle est l'image de -1 par la fonction f ?
2. Donner un antécédent du nombre 9 par la fonction f.

▷ Avec une courbe représentative

Exercice n°11

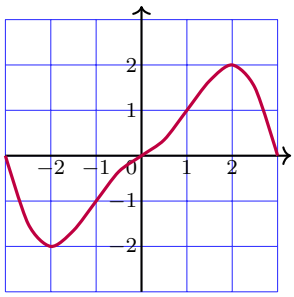
On considère la fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



1. Quelle est l'image de -2 par cette fonction ?
2. Que vaut $f(2)$?
3. Combien 1 admet-il d'antécédents par la fonction f ?
4. Déterminer un antécédent de 0 par la fonction f.

Exercice n°12

On considère la fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.

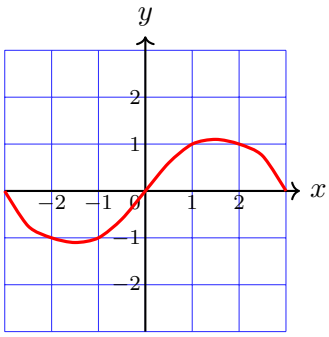


1. Quelle est l'image de 1 par cette fonction ?
2. Que vaut $f(-2)$?
3. Combien -1 admet-il d'antécédents par la fonction f ?
4. Déterminer un antécédent de 0 par la fonction f.

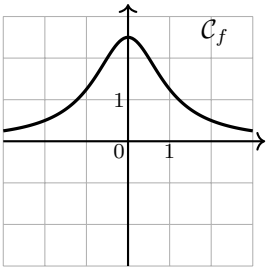
Exercice n°13

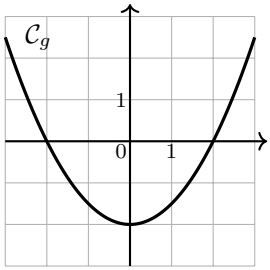
On considère la fonction h dont la courbe représentative est donnée ci-contre.

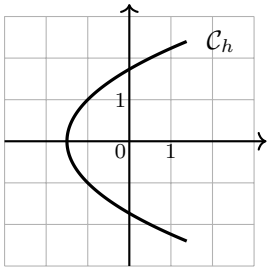
1. Quelle est l'image de 1 par cette fonction ?
2. Que vaut $h(-2)$?
3. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = 1$.
4. Résoudre graphiquement l'équation $h(x) = 0$.



Exercice n°14 Trois courbes sont représentées ci-dessous. Quelle courbe n'est pas la représentation d'une fonction ?







Exercice n°15 Un ballon se trouve au sol. Jean-Kevin tire dans ce ballon vers le haut. On note x le temps en seconde et $f(x)$ la hauteur du ballon (en m) en fonction de x.

On sait que $f(x) = -x^2 + 6x$.

1. Calculer $f(0)$. Pouvait-on prévoir le résultat ?
2. Calculer l'image de 2 par la fonction f et faire une phrase pour interpréter le résultat.
3. Recopier et compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$							

4. Au bout de combien de secondes le ballon va-t-il retomber ?
5. Réaliser la courbe représentative de la fonction f. Prendre 1 carreau pour 1 seconde en abscisse et 1 carreau pour 1 mètre en ordonnée.

▷ Exercices type Brevet

Exercice n°16 On considère le programme de calcul suivant.

Partie A

1. Montrer que si 3 est le nombre de départ, le programme donne un résultat égal à 108.
2. Jean-Kevin choisit 2 comme nombre de départ. Il prend ensuite -2 comme nombre de départ. Montrer qu'il doit obtenir le même résultat avec ces deux nombres différents.
3. Si on note x le nombre de départ, quelle est l'expression littérale du programme de calcul ?

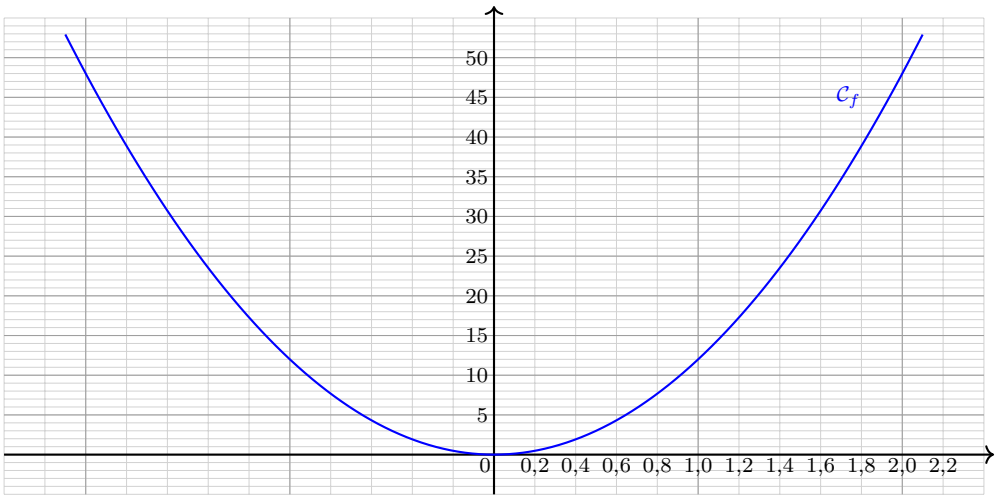
Programme de calcul

Choisir un nombre.
Le mettre au carré.
Multiplier par 3.
Ajouter 2.
Multiplier par 4.
Enlever 8.

Partie B

Pour cette partie, Jean-Kevin cherche le ou les nombres qu'il doit choisir pour obtenir 30 comme résultat.

1. Pour cela, il représente graphiquement la fonction f associée au programme de calcul définie par $f(x) = 12x^2$. Il obtient la courbe suivante :



   À l'aide du graphique, déterminer une valeur approchée des antécédents de 30 par la fonction f.

2. Jean-Kevin souhaite maintenant trouver une valeur plus précise de l'antécédent positif trouvé à la question précédente. Pour cela, il utilise une feuille de calcul dont un extrait est donné ci-contre.

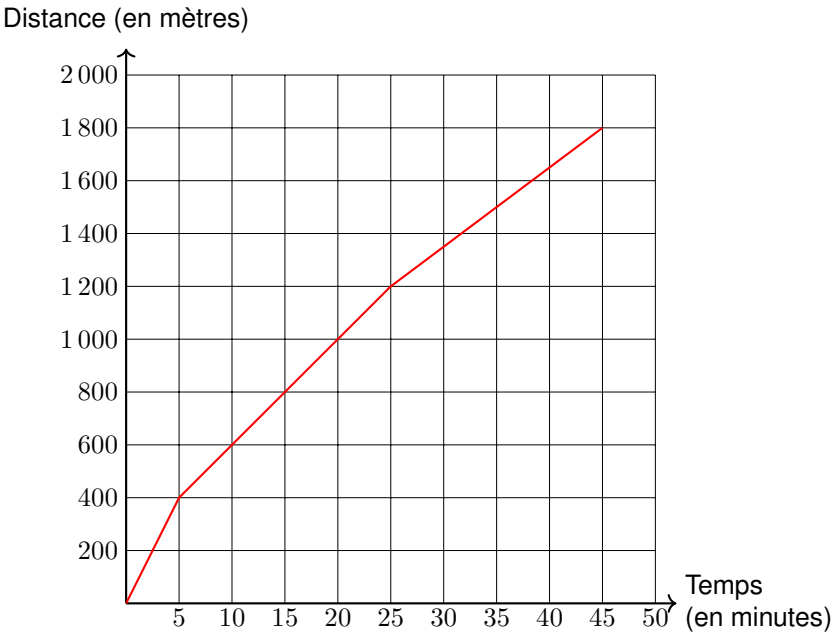
   (a) Quelle formule a-t-il pu entrer dans la cellule B2 avant de l'étirer vers le bas ?

   (b) Dans ce tableau, quel est le nombre de départ donnant le résultat le plus proche de 30 ? Ne pas justifier.

	A	B	C
1	**Nombre de départ**	**Résultat**	
2	1,50	27,000	
3	1,51	27,361	
4	1,52	27,725	
5	1,53	28,091	
6	1,54	28,459	
7	1,55	28,830	
8	1,56	29,203	
9	1,57	29,579	
10	1,58	29,957	
11	1,59	30,337	
12	1,60	30,720	
13	1,61	31,105	
14	1,62	31,493	
15	1,63	31,883	
16	1,64	32,275	
17	1,65	32,670	
18	1,66	33,067	
19	1,67	33,467	
20	1,68	33,869	
21	1,69	34,273	
22	1,70	34,680	
23			

Pour aller plus loin : Trouver la valeur exacte des deux antécédents de 30 par la fonction f.

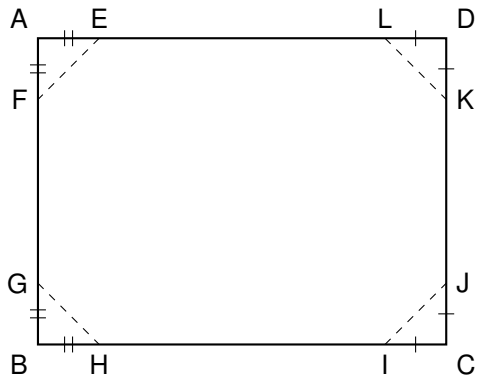
Exercice n°17 On étudie les performances de deux nageurs (nageur 1 et nageur 2). La distance parcourue par chaque nageur en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous.



1. Quelle est la distance totale parcourue lors de cette course par le nageur 1 ?
2. En combien de temps le nageur 1 a-t-il parcouru les 400 premiers mètres ?
3. Y a-t-il proportionnalité entre la distance parcourue et le temps sur l'ensemble de la course ?
4. Montrer que la vitesse moyenne du nageur 1 sur l'ensemble de sa course est de 40 m/min.
5. On suppose maintenant que le nageur 2 progresse à vitesse constante. La fonction f définie par $f(x) = 50x$ représente la distance qu'il parcourt en fonction du temps x.
   Calculer l'image de 5 par la fonction f.
6. Calculer $f(25)$.
7. Les nageurs 1 et 2 sont partis en même temps. Qui est en tête au bout de 5 minutes ?
8. Qui est en tête au bout de 25 minutes ?

Exercice n°18

À partir d'une feuille rectangulaire de dimension 12 cm sur 9 cm, on coupe les quatre coins de manière identique. On obtient ainsi un polygone FELKJIHG et quatre triangles rectangles isocèles égaux comme représenté ci-contre.
On donne aussi AD = 12 cm et AB = 9 cm.



Les deux parties sont indépendantes.

Première partie : on suppose que AE = 4 cm.

1. Quelle est l'aire de AEF ?
2. En déduire l'aire du polygone FELKJIHG.

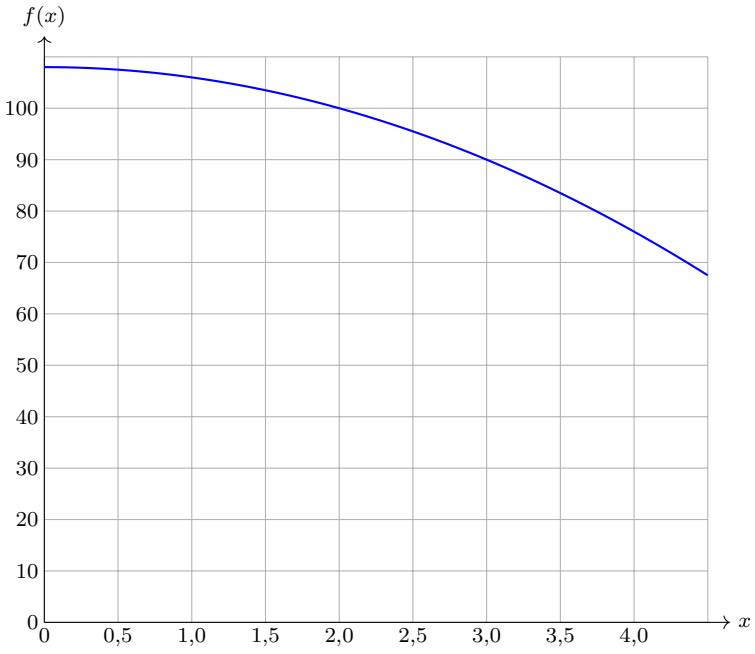
Deuxième partie.

On souhaite que l'aire du polygone FELKJIHG soit de 80 cm^2. Pour cela, on fait varier la longueur AE et on observe l'effet sur l'aire de FELKJIHG. On note x la longueur AE exprimée en cm.

1. (a) Exprimer l'aire de AEF en fonction de x.
   (b) Montrer que l'aire de FELKJIHG, en cm^2, est donnée par l'expression $108 - 2x^2$.
2. On considère la fonction $f : x \mapsto 108 - 2x^2$. À l'aide d'un tableur, on a produit le tableau de valeurs ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
2	$f(x)$	108	107,5	106	103,5	100	95,5	90	83,5	76

   Proposer une formule qui a pu être saisie en B2 avant d'être étirée vers la droite. Ne pas justifier.
3. Voici la courbe représentative de la fonction f.



4. Cette courbe représentative représente-t-elle une situation de proportionnalité ?
5. Par lecture graphique, déterminer une valeur approchée de la longueur AE permettant d'obtenir un polygone FELKJIHG d'aire égale à 80 cm^2.

Pour aller plus loin

Trouver par le calcul la valeur exacte de cette longueur.